



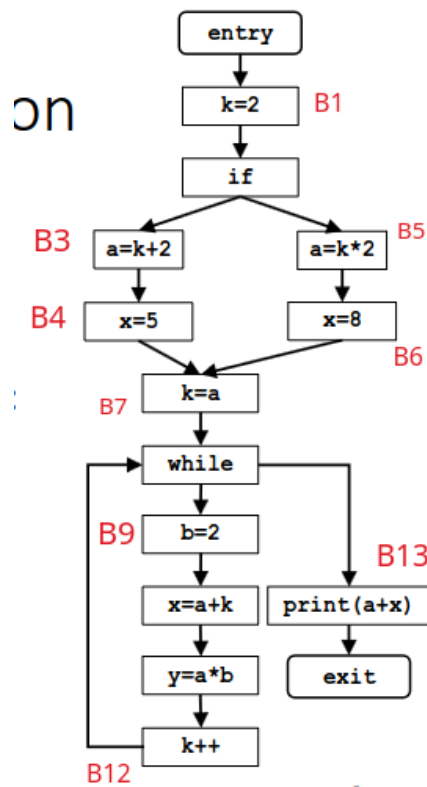
Dataflow Analysis

Property	Constant Propagation
Domain	Un mapping m con coppie <variabile, stato> dove lo stato può essere uno tra = [indefinito , costante , non costante]
Direction	Forward $IN[B] = \wedge OUT[pred(B)]$ $OUT[B] = f_B(IN[B])$
Transfer function	$f_B(m) = m'$ dove data x la variabile relativa all'assegnamento dello statement ed e l'espressione, $m = (m[x] \mapsto \text{risultato di } e)$ Il risultato di e viene definito dai parametri dell'espressione: (costante, non costante) $\rightarrow e = \text{non costante}$ (costante, indefinito) $\rightarrow e = \text{indefinito}$ (non costante, indefinito) $\rightarrow e = \text{non costante}$ (x, x) $\rightarrow x$ (valido $\forall$ stato) $f_B(m) = m$ per tutti gli altri casi (quelli $\neq x = e$)
Meet Operation $\wedge$	L'operatore qui è definito ed applicato per ogni valore del mapping m $c \wedge c = c$ (costanti concordi) $c_1 \wedge c_2 = \text{non costante}$ (costanti discordi) $\text{indefinito} \wedge x = x$ (tieni qualsiasi valore sia più specifico) $\text{non costante} \wedge x = \text{non costante}$ (tieni il più conservativo)
Boundary Condition	$OUT[ENTRY] = \{x \mapsto \text{indefinito}\}$
Initial interior points	$OUT[B] = \{x \mapsto \text{indefinito}\}$

NOTE: $f_b(m)$ è definita come funzione di trasferimento per un BB, ma questo è possibile solo perché il CFG dato nell'esercizio ha 1 istruzione per BB.

Mapping: (k,a,x,b,y)

Blocco	Iterazione 1	Iterazione 2
	IN[B] / OUT[B]	IN[B] / OUT[B]
B1	$(I, I, I, I, I) \rightarrow (2, I, I, I, I)$	$(I, I, I, I, I) \rightarrow (2, I, I, I, I)$
B2	-	-
B3-4	$(2, I, I, I, I) \rightarrow (2, 4, 5, I, I)$	$(2, I, I, I, I) \rightarrow (2, 4, 5, I, I)$
B5-6	$(2, I, I, I, I) \rightarrow (2, 4, 8, I, I)$	$(2, I, I, I, I) \rightarrow (2, 4, 8, I, I)$
B7	$(2, 4, NC, I, I) \rightarrow (4, 4, NC, I, I)$	$(2, 4, NC, I, I) \rightarrow (4, 4, NC, I, I)$
B8	$(4, 4, NC, I, I) \rightarrow (4, 4, NC, I, I)$	$(NC, 4, NC, 2, 8) \rightarrow (NC, 4, NC, 2, 8)$
B9-12	$(4, 4, NC, I, I) \rightarrow (5, 4, 8, 2, 8)$	$(NC, 4, NC, 2, 8) \rightarrow (NC, 4, NC, 2, 8)$
B13	$(4, 4, NC, I, I) \rightarrow (4, 4, NC, I, I)$	$(NC, 4, NC, 2, 8) \rightarrow (NC, 4, NC, 2, 8)$



9